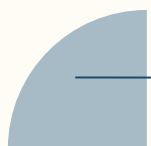
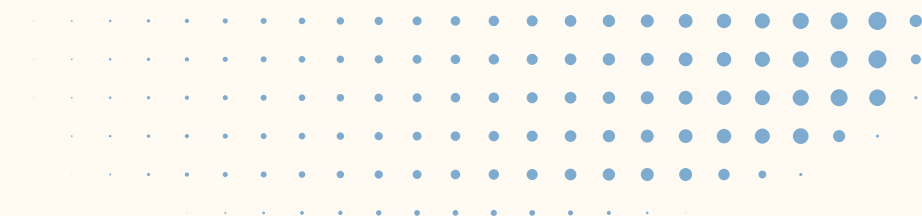

Trabalho Banco de Dados

Integrantes:

Eduardo Gabriel Martins, Guilherme Oliveira Figueiredo

Maria Eduarda Oliveira, Nicolas Dutra e Rodrigo de Souza





Conteúdo

01

Modelo Conceitual

ER

03

Normalização

3 Formas normais

02

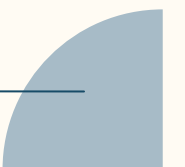
Modelo Relacional

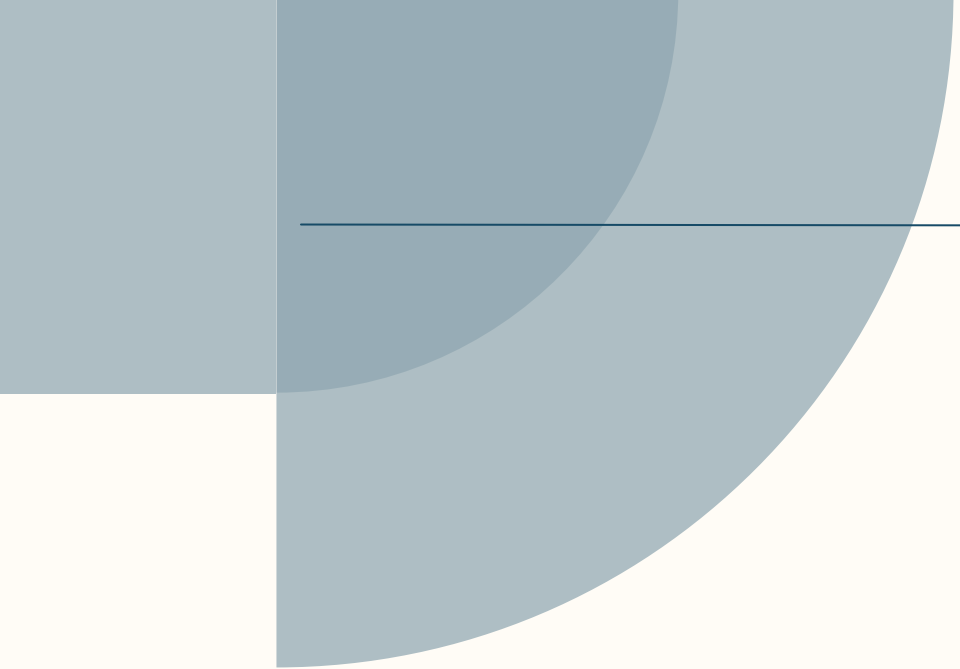
Resultante do projeto lógico

04

Consultas SQL

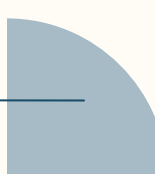
E Álgebra Relacional

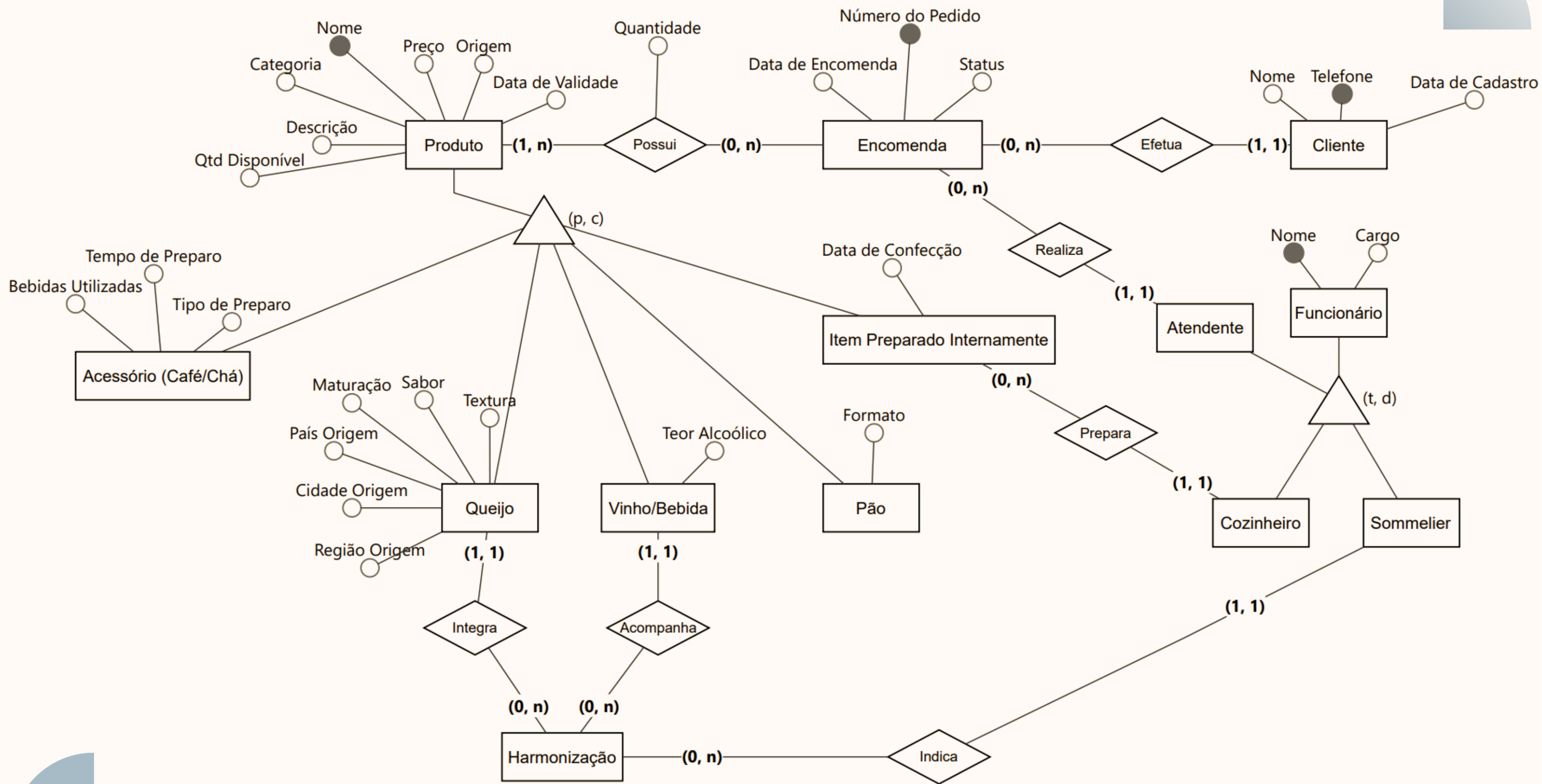


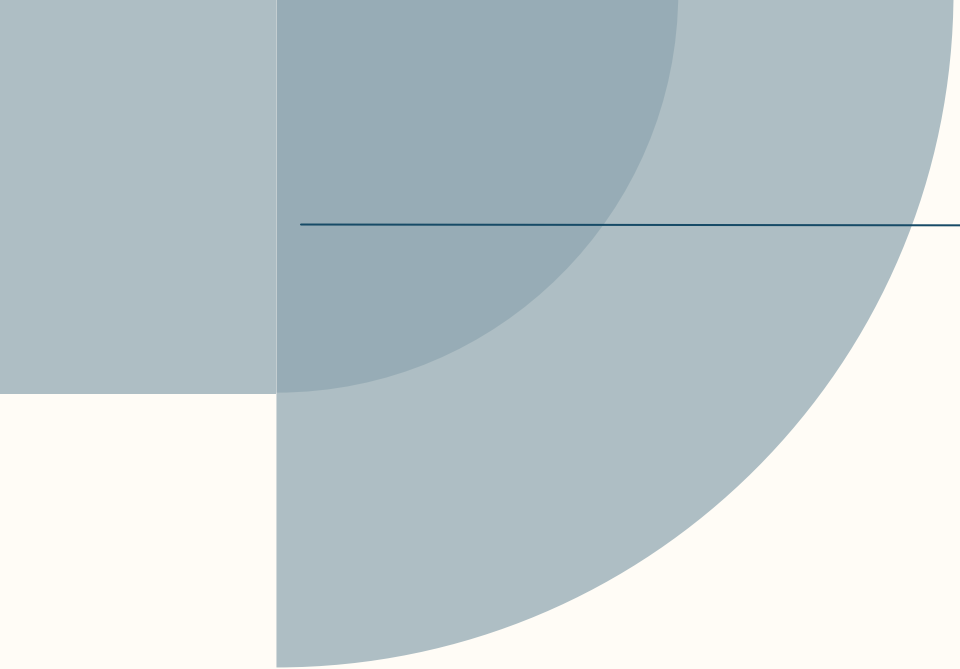


01

Modelo Conceitual (ER)

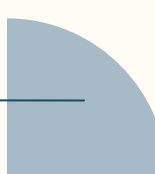


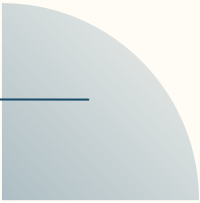




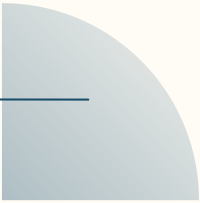
02

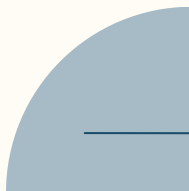
Modelo Relacional

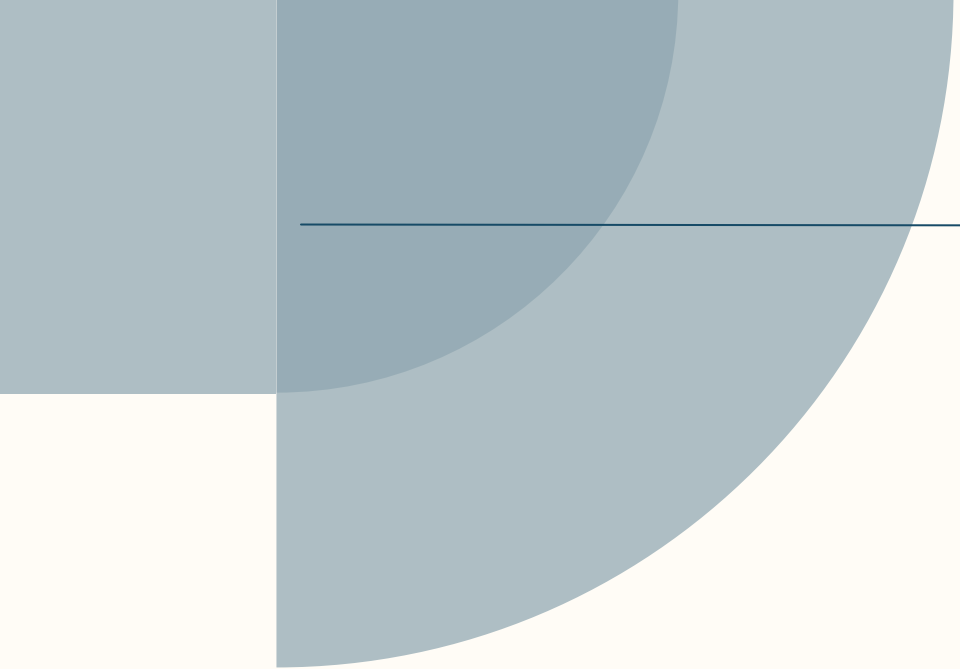


-
- 
- **Cliente(telefone, nomeCliente, dataCadastro)**
 - **Funcionario(nomeFunc, cargo)**
 - **Atendente(nomeFunc)**
nomeFunc referencia Funcionario
 - **Cozinheiro(nomeFunc)**
nomeFunc referencia Funcionario
 - **Sommelier(nomeFunc)**
nomeFunc referencia Funcionario
 - **Encomenda(numeroPedido, dataEncomenda, status, telefone, nomeFunc)**
telefone referencia Cliente
nomeFunc referencia Atendente

-
- **Produto(nomeProd, preco, origem, dataValidade, descricao, qtdDisponivel, categoria)**
 - **Queijo(nomeProd, maturacao, sabor, textura, paisOrigem, cidadeOrigem, regioaoOrigem)**
nomeProd referencia Produto
 - **Vinho_Bebida(nomeProd, teorAlcoolico)**
nomeProd referencia Produto
 - **Pao(nomeProd, formato)**
nomeProd referencia Produto
 - **Acessorio(nomeProd, tempoPrep, bebidasUtilizadas, tipoPrep)**
nomeProd referencia Produto
 - **ItemPrepInterno(nomeProd, dataConfec, nomeFunc)**
nomeProd referencia Produto
nomeFunc referencia Cozinheiro

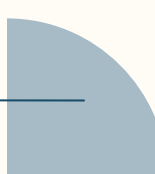
-
- 
- **Harmonizacao(nomeProdQueijo, nomeProdVinho, nomeFunc)**
nomeProdQueijo referencia Queijo
nomeProdVinho referencia Vinho_Bebida
nomeFunc referencia Sommelier
 - **ItensEncomenda(numeroPedido, nomeProd, Quantidade)**
numeroPedido referencia Encomenda
nomeProd referencia Produto

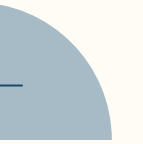




03

Normalização



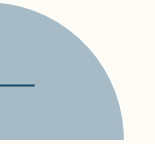


Problemas Encontrados

Atributo multivalorado em:
Acessorio(nomeProd, tempoPrep, bebidasUtilizadas, tipoPrep)

Correção

- **Acessorio(nomeProd, tipoPrep)**
nomeProd referencia Produto
- **AcessorioBebida(nomeProd, bebida, tempoPrep)**
nomeProd referencia Acessorio



Problemas Encontrados

Nenhum.

O projeto já está na 2FN pois as tabelas não possui dependências parciais de suas chaves.



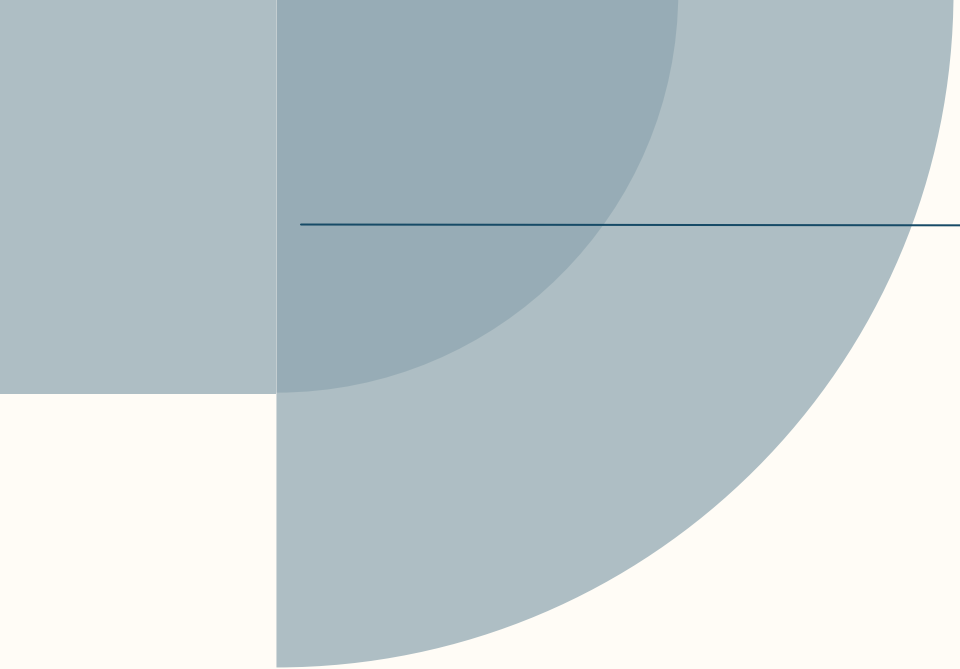
Problemas Encontrados

Transitividade encontrada em:

Queijo(nomeProd, maturacao, sabor, textura, paisOrigem, cidadeOrigem, regioOrigem)

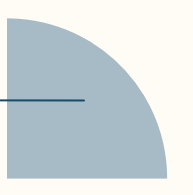
Correção

- **Pais(nomePais)**
- **Cidade(nomeCidade, nomePais)**
nomePais referencia Pais
- **Regiao(nomeRegiao, nomeCidade)**
nomeCidade referencia Cidade
- **Queijo(nomeProd, maturacao, sabor, textura, nomeRegiao)**
nomeProd referencia Produto
nomeRegiao referencia Regiao



04

Consultas SQL e Álgebra Relacional



Consulta 6

Enunciado
Listar todos os produtos que um determinado cliente (Sabrina Carpenter) já encomendou, exibindo o nome do cliente, nome do produto, data da encomenda e o preço

Álgebra Relacional
$\pi\{\text{nomeCliente}, \text{nomeProd}, \text{dataEncomenda}, \text{preco}\}(\text{Cliente} \bowtie \text{Encomenda} \bowtie \text{ItensEncomenda} \bowtie \text{Produto})$

SQL
<pre>SELECT c.nomeCliente, p.nomeProd, e.dataEncomenda, p.preco FROM Cliente c INNER JOIN Encomenda e ON c.telefone = e.telefone INNER JOIN ItensEncomenda ie ON e.numeroPedido = ie.numeroPedido INNER JOIN Produto p ON ie.nomeProd = p.nomeProd WHERE c.nomeCliente = 'Sabrina Carpenter';</pre>

Consulta 7

Enunciado

Listar todas as harmonizações cadastradas, retornando o nome do queijo, o nome do vinho/bebida e o nome do Sommelier responsável pela indicação

Álgebra Relacional

$\pi\{\text{nomeProdQueijo}, \text{nomeProdVinho}, \text{nomeFunc}\}(\text{Harmonizacao} \bowtie \text{Sommelier} \bowtie \text{Funcionario})$

SQL

```
SELECT
    h.nomeProdQueijo,
    h.nomeProdVinho,
    f.nomeFunc AS
nomeSommelier
FROM Harmonizacao h
INNER JOIN Sommelier s ON
h.nomeFunc = s.nomeFunc
INNER JOIN Funcionario f ON
s.nomeFunc = f.nomeFunc;
```

Consulta 8

Enunciado
Exibir quantas encomendas cada cliente já realizou, mostrando apenas os clientes que fizeram mais de 1 encomenda e ordenado do maior para o menor total de encomendas

Álgebra Relacional
$R1 \leftarrow \{telefone\} \text{ G } count\{numeroPedido\} \rightarrow \{totalEncomendas\} (Encomenda)$ $R2 \leftarrow \sigma\{totalEncomendas > 1\}(R1)$ $\pi\{nomeCliente, totalEncomendas\}(R2 \bowtie Cliente)$

SQL
<pre>SELECT c.nomeCliente, COUNT(e.numeroPedido) AS totalEncomendas FROM Cliente c INNER JOIN Encomenda e ON c.telefone = e.telefone GROUP BY c.nomeCliente HAVING COUNT(e.numeroPedido) > 1 ORDER BY totalEncomendas DESC;</pre>

Consulta 9

Enunciado
Exibir os nomes de todos os queijos que possuem ao menos uma harmonização com vinho/bebida indicada no sistema

Álgebra Relacional
$R1 \leftarrow \pi\{\text{nomeProdQueijo}\}(\text{Harmonizacao})$ $\pi\{\text{nomeProd}\}(\text{Queijo} \bowtie_{\text{nomeProd} = \text{nomeProdQueijo}} R1)$

SQL
<pre>SELECT q.nomeProd FROM Queijo q WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Harmonizacao h WHERE h.nomeProdQueijo = q.nomeProd);</pre>

Consulta 10

Enunciado

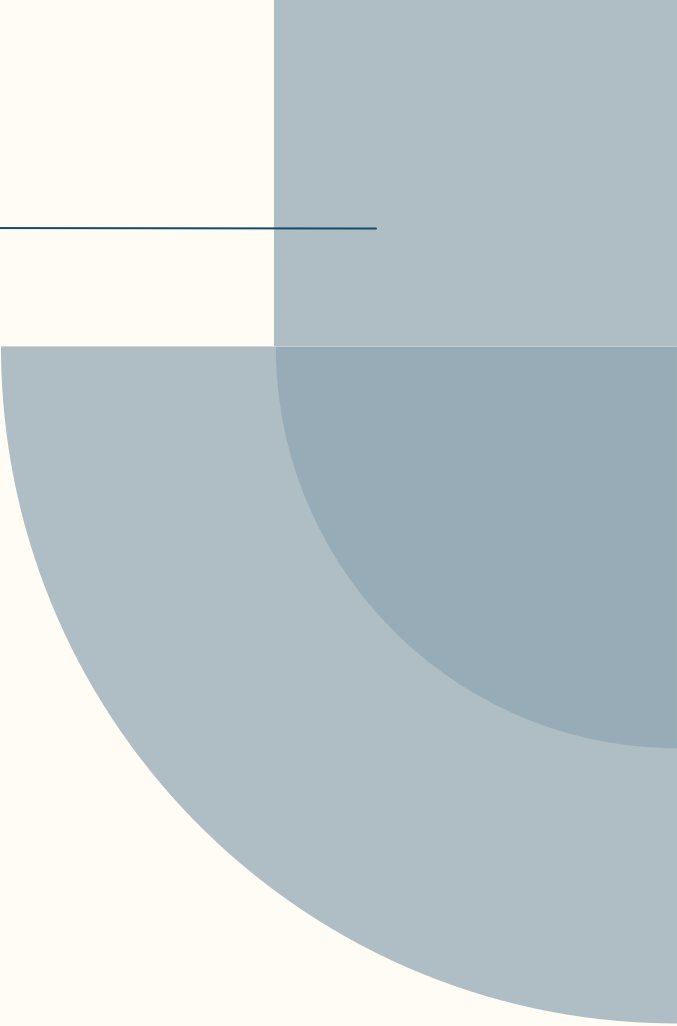
Listar os produtos com quantidade disponivel menor que 5 unidades, e que ja foram pedidos em alguma encomenda. Exibindo nome, categoria e quantidade disponível

Álgebra Relacional

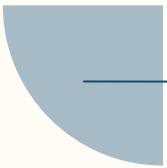
$R1 \leftarrow \pi\{\text{nomeProd}\}(\text{ItensEncomenda})$
 $R2 \leftarrow \sigma\{\text{qtdDisponivel} < 5\}(\text{Produto})$
 $\pi\{\text{nomeProd}, \text{categoria}, \text{qtdDisponivel}\}(R2 \bowtie_{\text{nomeProd} \in R1} R2)$

SQL

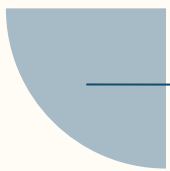
```
SELECT
    nomeProd,
    categoria,
    qtdDisponivel
FROM Produto
WHERE qtdDisponivel < 5
    AND nomeProd IN (
        SELECT nomeProd
        FROM ItensEncomenda
    );
```



**Obrigado pela
atenção!**



Outras consultas



Consulta 1

Enunciado

Listar todas as encomendas feitas, mostrando o nome do cliente que fez o pedido, a data e o status da encomenda.

Álgebra Relacional

$\pi\{\text{numeroPedido}, \text{nomeCliente}, \text{dataEncomenda}, \text{status}\}(\text{Encomenda} \bowtie \text{Cliente})$

SQL

```
SELECT  
  e.numeroPedido,  
  c.nomeCliente,  
  e.dataEncomenda,  
  e.status  
FROM Encomenda e  
INNER JOIN Cliente c  
ON e.telefone = c.telefone;
```

Consulta 2

Enunciado

Listar os itens que foram preparados internamente na cozinha, exibindo o nome do produto, a data de confecção e o nome do cozinheiro que o preparou.

Álgebra Relacional

$\pi\{\text{nomeProd}, \text{dataConfec}, \text{nomeFunc}\}$
 $(\text{ItemPrepInterno} \bowtie \text{Cozinheiro} \bowtie \text{Funcionario})$

SQL

```
SELECT
  i.nomeProd,
  i.dataConfec,
  f.nomeFunc AS nomeCozinheiro
FROM ItemPrepInterno i
INNER JOIN Cozinheiro cz
ON i.nomeFunc = cz.nomeFunc
INNER JOIN Funcionario f
ON cz.nomeFunc = f.nomeFunc;
```

Consulta 3

Enunciado

Exibir a quantidade total de itens vendidos para cada produto nas encomendas, mostrando apenas os produtos que tiveram mais de 2 unidades vendidas no total

Álgebra Relacional

$R1 \leftarrow \{nomeProd\} \text{ G sum } \{quantidade\} \rightarrow \{totalVendido\}(ItensEncomenda)$
 $\sigma\{totalVendido > 2\}(R1)$

SQL

```
SELECT nomeProd,  
SUM(Quantidade)  
AS totalVendido  
FROM ItensEncomenda  
GROUP BY nomeProd  
HAVING SUM(Quantidade) > 2;
```


Consulta 4

Enunciado

Encontrar os nomes e preços dos produtos gerais que pertencem especificamente às categorias de 'Vinho' ou 'Queijo'.

Álgebra Relacional

$$\pi\{\text{nomeProd}, \text{preco}, \text{categoria}\} (\sigma\{\text{categoria} = \text{'Vinho'} \vee \text{categoria} = \text{'Queijo'}\}(\text{Produto}))$$

SQL

```
SELECT  
nomeProd, preco, categoria  
FROM Produto  
WHERE categoria IN  
( 'Vinho/Bebida', 'Queijo' );
```

Consulta 5

Enunciado

Listar os nomes de todos os Sommeliers cadastrados no sistema que já realizaram pelo menos uma indicação de harmonização.

Álgebra Relacional

$$R1 \leftarrow \pi\{\text{nomeFunc}\}(\text{Harmonizacao}) \bowtie \text{Sommelier}$$
$$\pi\{\text{nomeFunc}\}(R1 \bowtie \text{Funcionario})$$

SQL

```
SELECT f.nomeFunc
AS nomeSommelier
FROM Sommelier s
INNER JOIN Funcionario f ON
s.nomeFunc = f.nomeFunc
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM Harmonizacao h
  WHERE h.nomeFunc =
s.nomeFunc
);
```

Consulta 11

Enunciado

Listar as encomendas pendentes (ainda não retiradas), exibindo o nome do cliente, o telefone, o nome do produto e a quantidade pedida, útil para a relação diária que o Atendimento gera para contatar clientes.

Álgebra Relacional

$$R1 \leftarrow \sigma\{\text{status} = \text{'Pendente'}\}(\text{Encomenda})$$
$$\pi\{\text{nomeCliente}, \text{telefone}, \text{nomeProd}, \text{Quantidade}\}$$
$$(R1 \bowtie \text{Cliente} \bowtie \text{ItensEncomenda})$$

SQL

```
SELECT
    c.nomeCliente,
    c.telefone,
    ie.nomeProd,
    ie.Quantidade
FROM Encomenda e
INNER JOIN Cliente c ON
    e.telefone = c.telefone
INNER JOIN ItensEncomenda ie
ON e.numeroPedido =
    ie.numeroPedido
WHERE e.status = 'Pendente';
```

Consulta 12

Enunciado
Listar os queijos cadastrados exibindo nome, maturação, sabor, textura, e a sua origem completa (região, cidade e país).

Álgebra Relacional
$R1 \leftarrow \text{Queijo} \bowtie \text{Regiao} \bowtie \text{Cidade} \bowtie \text{Pais}$ $\pi\{\text{nomeProd}, \text{maturacao}, \text{sabor}, \text{textura}, \text{nomeRegiao}, \text{nomeCidade}, \text{nomePais}\}(R1)$

SQL
<pre>SELECT q.nomeProd, q.maturacao, q.sabor, q.textura, r.nomeRegiao, c.nomeCidade, p.nomePais FROM Queijo q INNER JOIN Regiao r ON q.nomeRegiao = r.nomeRegiao INNER JOIN Cidade c ON r.nomeCidade = c.nomeCidade INNER JOIN Pais p ON c.nomePais = p.nomePais;</pre>

Consulta 13

Enunciado

Para cada categoria de produto, exibir a quantidade total disponível em estoque, mostrando apenas as categorias cujo total disponível seja maior que 10 unidades.

Álgebra Relacional

$$R1 \leftarrow \{categoria\} \text{ G sum}\{qtdDisponivel\} \rightarrow \{totalDisponivel\}(Produto)$$
$$\sigma\{totalDisponivel > 10\}(R1)$$

SQL

```
SELECT
    categoria,
    SUM(qtdDisponivel) AS
totalDisponivel
FROM Produto
GROUP BY categoria
HAVING SUM(qtdDisponivel) > 10;
```


Consulta 14

Enunciado

Listar os produtos (nome, categoria e descrição) que nunca foram pedidos em nenhuma encomenda, útil para o gerente identificar itens de baixa saída.

Álgebra Relacional

$$R1 \leftarrow \pi\{\text{nomeProd}\}(\text{ItensEncomenda})$$
$$\pi\{\text{nomeProd}, \text{categoria}, \text{descricao}\}(\sigma\{\text{nomeProd} \notin R1\}(\text{Produto}))$$

SQL

```
SELECT
    nomeProd,
    categoria,
    descricao
FROM Produto
WHERE nomeProd NOT IN (
    SELECT nomeProd
    FROM ItensEncomenda
);
```

Consulta 15

Enunciado
Exibir o nome e a quantidade total pedida dos produtos mais encomendados em um determinado período de tempo, ordenados do mais pedido para o menos pedido.
Álgebra Relacional
$R1 \leftarrow \sigma\{dataEncomenda \geq '2025-01-01' \wedge dataEncomenda \leq '2025-12-31'\}(Encomenda)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie ItensEncomenda$ $R3 \leftarrow \{nomeProd\} \text{ G sum}\{Quantidade\} \rightarrow \{totalEncomendado\}(R2)$ $\pi\{nomeProd, totalEncomendado\}(R3)$

SQL
<pre>SELECT ie.nomeProd, SUM(ie.Quantidade) AS totalEncomendado FROM ItensEncomenda ie INNER JOIN Encomenda e ON ie.numeroPedido = e.numeroPedido WHERE e.dataEncomenda BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31' GROUP BY ie.nomeProd ORDER BY totalEncomendado DESC LIMIT 5;</pre>